资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

概率论与数理统计

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

1 随机事件与概率

1.1 随机事件 （对谁求概率）： 事件

- certain phenomenon : 结果可预知
- random phenomenon： 结果不可预知
- 统计规律性
- 随机试验
  - 可以在相同情况下重复进行
  - 可能结果不止一个，事先已知
  - 每次恰好出现可能结果的一个，试验前不能预言
- 基本事件（样本点）e
  - 随机事件的每一个可能结果
- 样本空间 S
  - 全体基本事件的集合
- （随机）事件A：S的某个子集A

> 当且仅当 A 中某一基本事件出现

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

1.2 事件的关系与计算

- 事件的包含

$$A \subset B$$

- 事件的交(积)

$$A \cap B$$

- 事件的和(并)

$$A \cup B$$

- 事件的差

$$A - B = A \cup B - B = A \cap \bar{B}$$

- 互斥事件

$$AB = \varnothing$$

- 对立事件

$$\overline{A} = S - A$$

- 分配率

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$A(B+C)=AB+AC$$

- 交换律

$$A+B=B+A$$

- 结合律

$$A+(B+C)=(A+B)+C$$

- 对偶原则

$$A+\overline{A}B=A+B$$

> **Note**
>
> $$A\overline{BC}=A-B-C\neq A-B\cup C=(A-B)\cup C$$

1.3 古典概率

- 概率的定义
  表示事件A发生可能性大小的数值，称为事件A的概率，记为 P(A).

$$P(A)=\frac{n_A}{n}$$

- 古典概型
  - 试验结果有限
  - 各基本事件等可能发生

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

在古典概型下，事件A的概率定义为

$$P(A)=\frac{\text{A所含样本点数}}{\text{S所含样本点数}}$$

- 排列与组合
- 加法原理
- 乘法原理

> **排列与组合的区别**
> 排列：顺序不同，结果不同
>
> 组合：顺序不同，结果相同

n个不同元素分为k个(1 ≤ k ≤ n)不同组，每组元素个数分别为r1,r2,…,rk个的分法总数为

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$C_n^{r_1,r_2,\ldots,r_k}=\frac{n!}{r_1!r_2!\ldots r_k!}$$

设n个不同元素排成一行，共有n!种不同的排法。

现在把这n个元素分成k组，每组分别有r1,r2,…,rk个元素。

由于每组内元素的排列顺序不影响分组结果，

因此每组内r1,r2,…,rk个元素的排列方式分别有r1!,r2!,…,rk!种，
所以总的排列方式有r1!r2!...rk!种。

因此不同的分组方式总数为n!/r1!r2!...rk!。

将r个人随机地分配到n个房间里，r ≤ n.
设 A1=“某指定r个房间中各有一人”,A2=“恰有r个房间中各有一人”, A3=“某指定房间恰有k个人”，k ≤ r.
求 A1, A2, A3的概率.

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

$$P(A_1)=\frac{r!}{n^r}$$

$$P(A_2)=\frac{C_n^r r!}{n^r}=\frac{n!}{(n-r)!n^r}$$

$$P(A_3)=\frac{C_r^k(n-1)^{r-k}}{n^r}$$

- 古典概率的性质
  1. 非负性

$$0\le P(A)\le 1$$

  2. 规范性

$$P(S)=1$$

  3. 可加性

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

  特别地，若A与B互斥，则

$$P(A+B)=P(A)+P(B)$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

4. 对立事件

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

5. 空事件

$$P(\varnothing) = 0$$

6. 若 A ⊆ B, 则

$$P(A) \leq P(B)$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

推广:

$$P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

n双相异的鞋共2n只，随机地分成n堆，每堆2只. 问:“各堆都自成一双鞋”(事件A)的概率是多少?

$$P(A) = \frac{n!\,2^n}{(2n)!}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

1.4 几何概率

- 定义：向一区域S(可以是直线区域、平面区域或空间区域)中掷一质点M，若M必落在S内，且落在S内任何区域A上的可能性只与A的度量(如长度，面积，…)成正比，而与A的位置和形状无关，则这个试验称为几何概型试验；定义M落在A中的概率P(A)为

$$P(A) = \frac{A\text{几何度量}}{S\text{几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

- 特点：样本空间满足

  1.有无穷多个样本点 — 无限性

  2.样本点等可能 — 等可能性

Tip

把一个实际问题转化为几何概型问题是解决该问题的关键

- 性质：
  1.$0 \leq P(A) \leq 1$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

2.$P(S)=1$

3.$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

特别地，若A与B互斥，则 $P(A+B)=P(A)+P(B)$

蒲丰投针实验

$$P(A)=\frac{2l}{\pi d}$$

Prove:
设针的中点 M 到最近平行线的距离为x,则$0\le x\le\frac{a}{2}$,设针与平行线的夹角为θ,则$0\le\theta\le\pi$.

$$S=\{(x,\theta)\mid 0\le x\le\frac{a}{2},0\le\theta\le\pi\}$$

$$A=\{(x,\theta)\mid 0\le x\le\frac{l}{2}\sin\theta,0\le\theta\le\pi\}$$

$$P(A)=\frac{Area(A)}{Area(S)}=\frac{\int_0^\pi\frac{l}{2}\sin\theta d\theta}{\frac{a}{2}\times\pi}=\frac{2l}{\pi a}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

1.5 统计概率

- 频率

$$f_n(A)=\frac{n_A}{n}$$

- 频率的稳定性

$$\lim_{n\to\infty}f_n(A)=P(A)$$

- 统计概率的定义
  在固定条件下，重复做n次试验，如果当n增大时，事件A出现的频率fn(A)围绕着某一个常数 p 摆动；随着n的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件A的概率,记为P(A).

$$P(A)=p$$

当n充分大时，频率作为概率的近似值，即:

$$f_n(A)=\frac{m}{n}\approx P(A)$$

- 概率的公理化定义
  1. 非负性

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$0 \le P(A) \le 1$$

2. 规范性

$$P(S) = 1$$

3. 可列可加性
   若事件A1, A2, …两两互斥，则

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

推论:

1. 一般可加性

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

2. 不等式

$$P(A+B) \le P(A) + P(B)$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

Important

$$P(AB) = 0 \nRightarrow AB = \varnothing$$

例如：在[0,1]上随机取一个数，事件A=“取到1/2”，则P(A)=0, B = [0,1], 则AB=A, 但A≠∅

$$A = (0,1), B = [0,1], C = [0,1)$$

概率相等不等于事件相等

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1$$

但A ≠ B, A ≠ C, B ≠ C

从1,2, …,9这9个数中有放回地取n个数，求n个数之积能被10整除的概率
设 A=“n个数之积能被10整除”，B=“n个数中至少有1个偶数”，C=“n个数中至少有1个5”.则A=BC.

$$P(B) = 1 - (\frac{5}{9})^n$$

$$P(C) = 1 - (\frac{8}{9})^n$$

$$P(A) = P(BC) = P(B) + P(C) - P(B+C)$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$= 1 - (\frac{5}{9})^n - (\frac{8}{9})^n + (\frac{4}{9})^n$$

2. 条件概率与独立性

2.1 条件概率

- 定义在事件B发生的条件下求事件A发生的概率，将此概率记作P(A|B).

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}(P(B) > 0)$$

- 性质
  1. 非负性

$$0 \leq P(A|B) \leq 1$$

  2. 规范性

$$P(B|B) = 1$$

  3. 可列可加性
     若事件A1, A2, ...两两互斥，则

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$$

  4. 对立事件

$$P(\overline{A}|B) = 1 - P(A|B)$$

     条件概率具有概率的所有性质.

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

条件概率的计算

1. 用定义计算
2. 从加入条件后改变了的情况去算
3. 用乘法定理计算

- 乘法定理

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) \quad P(A)P(B) > 0$$

推广:

$$P(A_1A_2...A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)...P(A_n|A_1A_2...A_{n-1})$$

全概率公式

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

> [!NOTE]完备事件组
> 事件B1, B2, …, Bn 满足
>
> 1. Bi两两互斥
> 2. $ \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = S $
> 3. P(Bi) > 0 (i=1,2,…,n)
>
> 则称事件组B1, B2, …, Bn为样本空间S的一个完备事件组.

定理 设A1,A2,…,An是两两互斥的事件，且P(Ai)>0，(i =1,2,…,n), 则对于任一事件B,有$(A_1+A_2+...+A_n)\supset B$

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(B|A_i)P(A_i)$$

> **Tip**
>
> 由原因到结果

- 贝叶斯公式

定理 设A1,A2,…,An是两两互斥的事件，且$P(A_i)>0$,(i =1,2,…,n), 则对于任一事件B,有$(A_1+A_2+...+A_n)\supset B$且$P(B)>0$, 则

$$P(A_i|B)=\frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(B|A_i)P(A_i)}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

> **Tip**
>
> 由结果到原因

验前概率和验后概率
验前概率：$P(A_i)$

验后概率：$P(A_i|B)$

事件的独立性

定义 设A，B是两个事件，如果

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

则称事件A与B相互独立，简称A与B独立.

当P(A)>0，当P(B)>0时

$$P(A|B)=P(A)\Leftrightarrow P(B|A)=P(B)$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

定理 设A，B是两个事件，则下列命题等价

1. A与B独立
2. $ A 与\overline{B}$独立
3. $\overline{A}$与B独立
4. $\overline{A}$与$\overline{B}$独立

证明：设P(A)>0，P(B)>0.A, B相互独立与A, B互不相容不能同时成立
Proof:

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

若AB=∅,则P(AB)=0,则P(A)P(B)=0,则P(A)=0或P(B)=0
与P(A)>0，P(B)>0矛盾

若A, B相互独立，则
$ P(AB) = P(A)P(B) > 0 $
则 $AB \ne \varnothing $

事件的独立性与互斥性是两个不同的概念

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

若P(A)=0，则A与任意事件独立，进而不可能事件与任意事件独立.

若P(B)=1，则B与任意事件独立，进而必然事件与任意事件独立.

$$\forall A \subset S, P(A) = P(A)P(S) = P(A)(P(B) + P(\overline{B})) = P(AB) + P(A\overline{B})$$

$$P(B) = 1 \Rightarrow P(\overline{B}) = 0 \Rightarrow P(A\overline{B}) = 0 \Rightarrow P(AB) = P(A)$$

三个事件的独立性
定义 设A，B，C是三个事件

两两独立：如果A与B独立，A与C独立，B与C独立，则称A，B，C两两独立.

相互独立：如果A，B，C两两独立，且

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

则称A，B，C相互独立.

两两独立不一定相互独立

n个事件独立
定义 设A1, A2, …, An是n个事件,

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

相互独立：如果对于任一子集{Ai1, Ai2, …, Aik} (2 ≤ k ≤ n)有

$$P(A_{i1}A_{i2}...A_{ik}) = P(A_{i1})P(A_{i2})...P(A_{ik})$$

则称A1, A2, …, An相互独立.

二项概率公式

设在n次独立重复试验中，每次试验事件A发生的概率为p,则事件A在n次试验中恰好发生k次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

概率 python

```python
from scipy.stats import binom
# n次试验中事件A发生的概率为p
n = 10
p = 0.5
# 事件A在n次试验中恰好发生k次的概率
k = 3
prob = binom.pmf(k, n, p)
print(f"事件A在{n}次试验中恰好发生{k}次的概率为: {prob}")
```

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

泊松逼近定理

设在n次独立重复试验中，事件A发生的概率为p,则当n很大，p很小时，事件A在n次试验中恰好发生k次的概率

$$lim_{n\to\infty} P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

其中 $\lambda = np$称为泊松概率分布.

推导:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!}(\frac{\lambda}{n})^k (1-\frac{\lambda}{n})^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!}\frac{n(n-1)...(n-k+1)}{n^k}(1-\frac{\lambda}{n})^n(1-\frac{\lambda}{n})^{-k}$$

$$\approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

当n ≥10, p ≥0.9(即q ≤0.1) 时,对q可用近似公式

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

其中 $\lambda = nq$.

一个工厂某产品的废品率为0.005，任取1000件
不超过5件废品的概率

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^{5} P(X=k) = \sum_{k=0}^{5} \frac{5^k}{k!}e^{-5} \approx 0.61596$$

其中至少有两件废品的概率

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - \frac{5^0}{0!}e^{-5} - \frac{5^1}{1!}e^{-5} \approx 0.95957$$

随机变量

随机变量的定义

- 随机变量：随机试验的结果与实数之间的对应关系
- 定义：设S为样本空间，若每个基本事件e∈S都对应一个实数X(e)，则称X为S上的一个随机变量，记为X:S→R.
- 记法：随机变量X的取值为x，记为X=e或X=x.
- 离散随机变量：随机变量X的取值为有限个或可列个实数的随机变量称为离散随机变量.
- 连续随机变量：随机变量X的取值为不可列个实数的随机变量称为连续随机变量.
- 分布列
  - 离散随机变量的分布列：设X为离散随机变量，若X的取值为x1, x2, …, xn，则称P(X=xi)为X的分布列，记为

$$P(X=x_i) = p_i, i = 1, 2, \ldots, n$$

  - 连续随机变量的分布列：连续随机变量没有分布列，而是有概率密度函数.
  - 性质
    1. 非负性

$$p_i \geq 0, i = 1, 2, \ldots, n$$

    2. 规范性

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

    3. 可加性
    若A为X的某个子集，则

$$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_i$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

随机变量的分布函数

- 定义：设X为随机变量，若对任一实数x,都有

$$F(x) = P(X \leq x)$$

  则称函数F(x)为随机变量X的分布函数.
- 性质
  1. 非减性

$$F(x_1) \leq F(x_2), x_1 < x_2$$

  2. 右连续性

$$\lim_{t \to x^+} F(t) = F(x)$$

  3. 规范性

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

  4. 界限性

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

- 利用分布函数计算概率
  1. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
  2. $P(X < a) = F(a^-) = \lim_{t \to a^-} F(t)$
  3. $P(X \geq a) = 1 - F(a^-)$
  4. $P(X > a) = 1 - F(a)$

连续型随机变量

- 定义：设X为随机变量，若存在非负函数f(x)，使对任一实数x,都有

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

  则称X为连续型随机变量，f(x)为X的概率密度函数.

f(x)的性质

1.连续型随机变量的分布函数一定是连续的;
2.对f(x)的连续点, 有

$$\begin{cases} F'(x) = f(x) \\ F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \end{cases}$$

F(x)与f(x)可以互推.

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

- 性质
  1. 非负性

$$f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty$$

  2. 规范性

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

  3. 可加性
     若A为X的某个区间，则

$$P(X \in A) = \int_A f(x)dx$$

[!TIP]

> 1,2这两条是判定函数f (x) 是否为概率密度函数的充要条件.

连续型随机变量取任一指定值的概率为0，即

$$P(X = x) = 0$$

因为

$$0 \leq P(X = x) \leq P(x - \Delta x < X < x) = F(x) - F(x - \Delta x) = \int_{x-\Delta x}^{x} f(t)dt$$

由F(x)的右连续性可知

$$\lim_{\Delta x \to 0^+} P(X = x) = 0$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

Tip

因为连续型随机变量取某一指定值的概率为0，所以有
$P(X = a) = 0 \nRightarrow P(X \leq a) = P(X < a)$

- 均匀分布 (Union Distribution)
  设X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为X~U(a,b)，则X的概率密度函数$f(x)$为

$$\begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & 其他 \end{cases}$$

- 指数分布(Exponential Distribution)
  设X服从参数为λ(λ>0)的指数分布，记为X~Exp(λ)，则X的概率密度函数f(x)为

$$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & 其他 \end{cases}$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

- 指数分布的无记忆性(Memoryless Property)
  设X~Exp(λ), 则对任意s,t>0, 有

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

正态分布 (Normal DIstribution)

- 定义
  设X服从参数为μ(μ∈R), σ(σ>0)的正态分布，记为X~N(μ, σ²)，则X的概率密度函数f(x)为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

- 性质
  1. 对称性

$$f(\mu - x) = f(\mu + x)$$

  2. 极值性

$$f(x)在x = \mu处取得最大值$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

  3. 渐近性

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 0$$

  4. 位置参数与尺度参数
     μ称为位置参数，σ称为尺度参数.
  5. 标准正态分布
     当μ=0, σ=1时，称X服从标准正态分布，记为X~N(0,1)，其概率密度函数为
     $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$
     $-\infty < x < +\infty$
  6. 曲线在$\mu \pm \sigma$处拐点

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

其中有$ F(\mu + x) + F(\mu - x) = 1 $

- 正态分布的标准化
  一般的正态分布$X\ N(\mu, \sigma^2)$
  可通过变量变换

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

  转化为标准正态分布$Z\ N(0, 1)$.

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

分布函数$F(x)$与标准正态分布的分布函数$\Phi(z)$的关系为

$$F(x)=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$$

随机变量函数的分布

- 离散型随机变量函数的分布
  设X为离散型随机变量，Y=g(X)，则Y也是离散型
  随机变量，且Y的分布列为

  $$P(Y=y_i)=\sum kP(X=x_j)$$

  其中求和是在x_j满足$g(x_j)=y_i$的所有x_j上进行的.
- 连续型随机变量函数的分布

  分布函数法
  设X为连续型随机变量, X 的分布函数为F(x), 概率密度$f_X(x)$, Y=g(X), 则求Y的分布函数:

1. 先求Y的分布函数,表示为X 的分布函数

   $$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y)$$

2. 再求Y的概率密度

   $$f_Y(y)=F_Y'(y)$$

   公式法
   设X为连续型随机变量, X 的概率密度$f_X(x)$, $ y=g(x)
   , $g(x)$在区间I上单调可微, 且$g'(x)$不为0, 则$Y=g(X)$的概率密度f_Y(y)$为

$$f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)|, y\in g(I)$$

否则$f_Y(y)=0$.

[!TIP]

> 若$X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则$Y=aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$

设X的概率密度$f_X(x)$, $y=g(x)$在$I_1,I_2,\dots,I_n$上单调可微, 且$g'(x)$不为0, 则$Y=g(X)$的概率密度$f_Y(y)$为

$$f_Y(y)=\sum_{i=1}^{n}f_X(g_i^{-1}(y))|\frac{d}{dy}g_i^{-1}(y)|, y\in\bigcup_{i=1}^{n}g(I_i)$$

多维随机变量及其分布

二维随机变量及其分布(Two-Dimensional Random Variables and Their Distributions)

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

- 定义
  若二维随机变量(X, Y)所有可能取值是有限对或可列无限多对，则称(X, Y)为二维离散型随机变量.

设(X,Y)的所有可能取值为$(x_i,y_j),i=1,2,\ldots,m;j=1,2,\ldots,n$，则称

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},i=1,2,\ldots,m;j=1,2,\ldots,n$$

为二维离散型随机变量(X, Y)的分布列.

- 性质
  1. 非负性

$$p_{ij}\geq 0,i=1,2,\ldots,m;j=1,2,\ldots,n$$

  2. 规范性

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}p_{ij}=1$$

  3. 可加性
     若A为(X,Y)的某个子集，则

$$P((X,Y)\in A)=\sum_{(x_i,y_j)\in A}p_{ij}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

二维随机变量(X,Y)的分布函数(Joint Distribution Function of (X,Y))

- 定义

设(X, Y)为二维随机变量，若对任一实数x, y,都有

$$F(x,y)=P(X\leq x,Y\leq y)$$

则称函数F(x,y)为二维随机变量(X, Y)的分布函数.

- 性质
  1. 非减性

$$F(x_1,y)\leq F(x_2,y),x_1<x_2$$

$$F(x,y_1)\leq F(x,y_2),y_1<y_2$$

  2. 右连续性

$$\lim_{(u,v)\to(x^+,y^+)}F(u,v)=F(x,y)$$

  3. 规范性

$$\lim_{x\to-\infty}F(x,y)=0,\lim_{y\to-\infty}F(x,y)=0$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$\lim_{x\to+\infty} F(x,y) = F_Y(y), \lim_{y\to+\infty} F(x,y) = F_X(x)$$

$$\lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} F(x,y) = 1$$

4. 界限性

$$0 \le F(x,y) \le 1$$

5. 公式

$$P(x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2) =$$

$$F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)$$

- 边缘分布函数 (Marginal Distribution Function)
  设(X, Y)为二维随机变量，F(x,y)为其分布函数，则

$$F_X(x) = \lim_{y\to+\infty} F(x,y) = P(X \le x)$$

$$F_Y(y) = \lim_{x\to+\infty} F(x,y) = P(Y \le y)$$

  分别称为X的边缘分布函数和Y的边缘分布函数.

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

二维离散型随机变量(Joint Discrete Random Variables)

- 定义
  设(X, Y)为二维随机变量，若(X, Y)的所有可能取值是有限对或可列无限多对，则称(X, Y)为二维离散型随机变量.

设(X, Y)的所有可能取值为(xi, yj), i=1,2,…,m; j=1,2,…,n，则称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i = 1,2,\dots,m; j = 1,2,\dots,n$$

为二维离散型随机变量(X, Y)的分布列 or 联合分布列.

- X, Y的边缘分布列

设(X, Y)为二维离散型随机变量，(X, Y)的分布列为p_{ij}, 则X的边缘分布列为

$$P(X = x_i) = p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{n} p_{ij}, i = 1,2,\dots,m$$

Y的边缘分布列为

$$P(Y = y_j) = p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{m} p_{ij}, j = 1,2,\dots,n$$

已知二维离散型随机变量(X, Y)的分布列p_{ij}, 则X的边缘分布列(和Y的边缘分布列)可由下式求得.

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$P(X=x_i)=p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{n}p_{ij}, i=1,2,\ldots,m$$

二维连续型随机变量(Continuous Joint Distributions)

- 定义
  设(X, Y)为二维随机变量，若存在非负函数f(x,y)，使对任一实数x, y,都有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv$$

  则称(X, Y)为二维连续型随机变量，f(x,y)为(X, Y)的概率密度函数.
- 性质
  1. 非负性

$$f(x,y)\geq 0, -\infty<x<+\infty, -\infty<y<+\infty$$

  2. 规范性

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$$

  3. 可加性
     若A为(X, Y)的某个区域，则

$$P((X,Y)\in A)=\iint_A f(x,y)dxdy$$

  4. 在f (x, y)的连续点有

$$f(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

- 边缘分布函数
  设(X, Y)为二维连续型随机变量，f(x,y)为(X, Y)的概率密度函数，则X的边缘分布函数为

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dv\right)du$$

  Y的边缘分布函数为

$$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)du\right)dv$$

二维均匀分布 (Two-Dimensional Uniform Distribution)

设(X, Y)在区域D上服从二维均匀分布，记为(X, Y)~U(D)，则(X, Y)的概率密度函数f(x,y)为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

其中S为区域D的面积.

> [EXAMPLE]
>
> 设(X, Y)在区域D={(x,y)|1 ≤ x ≤ e^2, 0 ≤ y ≤ frac{1}{x}}上服从二维均匀分布，求(X, Y)的概率密度函数f(x,y)及边缘概率密度
> 解:
> 区域D的面积
>
> $$S=\int_1^{e^2}\frac{1}{x}dx=2$$
>
> (X, Y)的概率密度函数
>
> $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 1\le x\le e^2, 0\le y\le\frac{1}{x}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

X的边缘概率密度

$$f_X(x)=\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2x}, 1\le x\le e^2$$

Y的边缘概率密度

$$f_Y(y)=\int_1^{\frac{1}{y}}\frac{1}{2}dx=\frac{1-y}{2y}, 0<y\le 1$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

二维正态分布 (Bivariate Normal Distribution)

设(X, Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2-2\rho\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)+\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right]\right\}$$

其中$-\infty<x<+\infty, -\infty<y<+\infty, -1<\rho<1, \mu_X, \mu_Y\in R, \sigma_X>0, \sigma_Y>0$
则称(X, Y)服从参数为$(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho)$的二维正态分布，记为(X, Y)~N$(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho)$.

求X的边缘分布:先换源 $u=\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}, v=\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[u^2-2\rho uv+v^2\right]\right\}\sigma_Y dv$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi\sigma_X\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[(v-\rho u)^2+u^2(1-\rho^2)\right]\right\}dv$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{u^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} e^{-\frac{(v-\rho u)^2}{2(1-\rho^2)}} dv = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}$$

同理可得Y的边缘分布

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}$$

- 性质
  1. X与Y的边缘分布均为正态分布

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$$

  2. 若ρ=0, 则X与Y不相关
  3. 等高线方程为椭圆方程

$$\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2 = C$$

  4. 条件分布
     设(X, Y)~N$(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$, 则在给定Y=y的条件下,X的条件分布为

$$X|Y=y \sim N(\mu_X + \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y), (1-\rho^2)\sigma_X^2)$$

  5. 协方差

$$Cov(X,Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y$$

  6. 相关系数

$$\rho = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

$$E(XY) = \mu_X\mu_Y + \rho\sigma_X\sigma_Y$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

独立性(Independence)

两事件A, B独立的定义：若P(AB)=P(A)P(B),称事件A, B独立 .

设(X, Y)为二维随机变量，若对任一实数x, y,都有

$$P(X \le x, Y \le y) = P(X \le x)P(Y \le y)$$

则称X与Y相互独立.

设(X, Y)为二维随机变量，F(x,y)为(X, Y)的分布函数，$F_X(x), F_Y(y)$分别为X的边缘分布函数和Y的边缘分布函数，则下列命题等价

1. X与Y相互独立
2. 对任一实数x, y,都有

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

X,Y为连续型随机变量时,则X与Y独立的充要条件是

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$$

X,Y为离散型随机变量时,则X与Y独立的充要条件是

$$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$$

设$(X,Y)\sim N(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho)$, 则X与Y独立的充要条件是$\rho=0$.

二维随机变量函数的分布

- 离散型随机变量函数的分布
  设(X, Y)为二维离散型随机变量，Z=g(X,Y)，则Z也是离散型随机变量，且Z的分布列为

$$P(Z=z_i)=\sum_k P(X=x_j,Y=y_l)$$

  其中求和是在所有满足$g(x_j,y_l)=z_i$的(x_j,y_l)上进行的.

若X和Y相互独立,它们分别服从参数为λ_1,λ_2的泊松分布,
证明Z=X+Y服从参数的$\lambda_1+\lambda_2$的泊松分布.
Proof:

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

$$P(Z=k)=P(X+Y=k)=\sum_{i=0}^{k}P(X=i,Y=k-i)$$

$$=\sum_{i=0}^{k}P(X=i)P(Y=k-i)=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}e^{-\lambda_2}$$

$$=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^i\lambda_2^{k-i}}{i!(k-i)!}=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!}$$

- 连续型随机变量函数的分布

  分布函数法
  设(X, Y)为二维连续型随机变量, (X, Y)的分布函数为F(x,y), 概率密度$f_{X,Y}(x,y)$,
  Z=g(X,Y), 则求Z的分布函数:

1. 先求Z的分布函数,表示为(X, Y)的分布函数

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(g(X,Y)\le z)$$

2. 再求Z的概率密度

$$f_Z(z)=F_Z'(z)$$

  公式法
  设(X, Y)为二维连续型随机变量, (X, Y)的概率密度$f_{X,Y}(x,y)$, $z=g(x,y)$, g(x,y)在区域D

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

上单调可微, 且偏导数不为0, 则Z=g(X,Y)的概率密度$f_Z(z)$为

$$f_Z(z)=\iint_{g(x,y)=z} f_{X,Y}(x,y)\frac{1}{|\nabla g(x,y)|}dS$$

其中$|\nabla g(x,y)|=\sqrt{(\frac{\partial g}{\partial x})^2+(\frac{\partial g}{\partial y})^2}$
否则$f_Z(z)=0.$

卷积公式(Convolution Formula)

设X与Y相互独立，且X, Y均为连续型随机变量, 则Z=X+Y的概率密度$f_Z(z)$为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f_X(z-y)dy$$

n个独立正态变量的线性组合仍为正态分布，即:

$$Z=a_1X_1+a_2X_2+\ldots+a_nX_n\sim N(\sum_{i=1}^{n}a_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2)$$

条件分布

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

- 条件分布列(Conditional Distribution Table)
  设(X, Y)为二维离散型随机变量，(X, Y)
  的分布列为p_{ij}, 则在Y=yj条件下X的条件分布列为

$$P(X=x_i|Y=y_j)=p_{i|j}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},i=1,2,\ldots,m;j=1,2,\ldots,n$$

- 条件概率密度(Conditional Probability Density)
  设(X, Y)为二维连续型随机变量，(X, Y)的概率密度$f_{X,Y}(x,y)$, 则在Y=y条件下X的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

- 条件分布函数(Conditional Distribution Function)
  设(X, Y)为二维随机变量，F(x,y)为(X, Y)的分布函数，$F_Y(y)$为Y的边缘分布函数，则在Y=y条件下X的条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y)=P(X\le x|Y=y)=\frac{F(x,y)}{F_Y(y)}$$

随机变量的数字特征与极限定理

随机变量的数学期望

- 定义
  设X为随机变量，若存在有限实数E(X)，使对任一函数g(x)，都有

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i)P(X = x_i)$$

或

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

则称E(X)为随机变量X的数学期望.

一维随机变量函数的数学期望

设X为随机变量，Y=g(X)，则Y的数学期望为

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_i g(x_i)P(X = x_i)$$

或

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

多维随机变量的数学期望

设(X, Y)为二维随机变量，Z=g(X,Y)，则Z的数学期望为

$$E(Z) = E[g(X,Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j)P(X = x_i, Y = y_j)$$

或

$$E(Z) = E[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$$

Exspecially:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dxdy$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dxdy$$

数学期望的性质(Properties of Expectation)

- 性质
  1. 线性性

     $$E[aX + b] = aE(X) + b$$

  2. 全期望公式
     设$A_1, A_2, \ldots, A_n$为样本空间S的一个划分，则

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} E(X|A_i)P(A_i)$$

3. 独立性
   若X与Y相互独立，则

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

4. 多维随机变量的线性组合

$$E(a_1X_1 + a_2X_2 + \ldots + a_nX_n) = a_1E(X_1) + a_2E(X_2) + \ldots + a_nE(X_n)$$

5. 设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为随机变量且相互独立，则

$$E(X_1X_2\ldots X_n) = E(X_1)E(X_2)\ldots E(X_n)$$

随机变量的方差(Variance of Random Variable)

- 定义
  设X为随机变量，若$ E[(X - E(X))^2] 存在且有限，则称$ D(X) = E[(X - E(X))^2]

$$为随机变量X的方差.$$

  \sigma_X = \sqrt{D(X)} $$
  称为随机变量X的标准差.

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

对连续型随机变量X，有

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x)dx$$

方差的性质(Properties of Variance)

- 性质
  1. 常数倍

$$D(aX + b) = a^2D(X)$$

  2. 方差公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

  3. 独立性

$$若X与Y相互独立，则D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

  4. 不独立时:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

  5. 独立性

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$D(XY) = D(X)D(Y) + D(X)E(Y)^2 + D(Y)E(X)^2$$

不同分布的数学期望与方差

分布类型	数学期望E(X)	方差D(X)
二项分布B(n,p)	np	np(1-p)
泊松分布Po(λ)	λ	λ
均匀分布U(a,b)	(a+b)/2	$(b-a)^2/12$
指数分布Exp(λ)	1/λ	$1/\lambda^2$
正态分布N(μ,σ²)	μ	σ^2
几何分布G(p)	1/p	$(1-p)/p^2$

Poisson分布是二项分布在n趋于无穷大，p趋于0且np=λ时的极限情况.

推导:

$$P(X=k) = \lim_{n\to\infty, p\to 0, np=\lambda} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda^2 + \lambda D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

几何分布是指在一系列独立重复的伯努利试验中，直到第一次成功所需的试验次数X的分布.
推导:

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1}p$$

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}p = \frac{1}{p}$$

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2(1-p)^{k-1}p = \frac{2-p}{p^2}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

协方差与相关系数(Covariance and Correlation Coefficient)

- 定义
  设X与Y为随机变量，若$E[(X-E(X))(Y-E(Y))$存在且有限，则称

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$$

为随机变量X与Y的协方差.

协方差的性质(Properties of Covariance)

- 性质
  1. 对称性

$$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$$

  2. 常数倍

$$Cov(aX+b,cY+d)=acCov(X,Y)$$

$$Cov(X,a)=0$$

  3. 独立性

$$\text{若}X\text{与}Y\text{相互独立，则}Cov(X,Y)=0$$

  4. 协方差公式

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

  5. 多维随机变量的线性组合

$$Cov\left(\sum_{i=1}^{m}a_iX_i,\sum_{j=1}^{n}b_jY_j\right)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_ib_jCov(X_i,Y_j)$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

相关系数(Correlation Coefficient)

设X与Y为随机变量，且D(X)>0, D(Y)>0，则称

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}=(E(X-E(X))(Y-E(Y)))/(\sigma_X\sigma_Y)=(E(XY)-E(X)E(Y))/(\sigma_X\sigma_Y)$$

为随机变量X与Y的相关系数.
（将协方差标准化到 `[-1,1]` 区间）

!HINT

> 相关系数反映了两个随机变量之间线性关系的强弱和方向.
> 在统计中$ \rho_{XY} 通常用r$表示，称为样本相关系数.

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

相关系数的性质(Properties of Correlation Coefficient)

- 性质

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

1. 对称性

$$\rho_{XY} = \rho_{YX}$$

2. 常数倍

$$\rho_{aX+b,cY+d} = \begin{cases} \rho_{XY}, & ac > 0 \\ -\rho_{XY}, & ac < 0 \end{cases}$$

3. 独立性

$$\text{若}X\text{与}Y\text{相互独立，则}\rho_{XY} = 0$$

4. 取值范围

$$-1 \le \rho_{XY} \le 1$$

5. 完全相关

$$\rho_{XY} = 1\text{或} -1 \Leftrightarrow P(Y = aX + b) = 1, a \ne 0$$

PROVE $|\rho_{XY}| \le 1$

$$D(\frac{X}{\sigma_X} \pm \frac{Y}{\sigma_Y}) \ge 0$$

$$D(\frac{X}{\sigma_X}) + D(\frac{Y}{\sigma_Y}) \pm 2Cov(\frac{X}{\sigma_X}, \frac{Y}{\sigma_Y}) \ge 0$$

$$1 + 1 \pm 2\rho_{XY} \ge 0$$

$$\Rightarrow -1 \le \rho_{XY} \le 1$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

大数定律(Law of Large Numbers)

依概率收敛

设随机变量序列X_n与随机变量X定义在同一概率空间上，若对任一正数ε>0，有

$$\lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| \ge \epsilon) = 0 or \lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1$$

则称随机变量序列X_n依概率收敛于X，记为

$$X_n \xrightarrow{P} X(n \to \infty)$$

切比雪夫大数定律(Chebyshev's Law of Large Numbers)

$$\forall X, \exists D(X), \text{则}\forall \epsilon > 0, \text{有}$$

$$P[|X - E(X)| \ge \epsilon] \le D(X)/\epsilon^2$$

$$or P[|X - E(X)| < \epsilon] \ge 1 - D(X)/\epsilon^2$$

Proof:

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$P[|X-E(X)|\geq\epsilon]=\int_{|x-E(X)|\geq\epsilon}f(x)dx$$

$$\leq\int_{|x-E(X)|\geq\epsilon}\frac{(x-E(X))^2}{\epsilon^2}f(x)dx$$

$$\leq\frac{1}{\epsilon^2}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-E(X))^2f(x)dx$$

$$=\frac{D(X)}{\epsilon^2}$$

Ex:
用切比雪夫不等式确定掷一匀称硬币时，需掷多少次，
才能保证“正面”出现的频率在0.4至0.6之间的概率不小于
0.9.

设X为“正面”出现的次数，则X~B(n,0.5), E(X)=0.5n, D(X)=0.25n.
求满足 P(0.4n < X < 0.6n) ≥ 0.9 的最小正整数n.
解:

$$P(0.4n<X<0.6n)=P(|X-0.5n|<0.1n)$$

$$\geq 1-\frac{D(X)}{(0.1n)^2}=1-\frac{0.25n}{0.01n^2}=1-\frac{25}{n}$$

$$\geq 0.9\Rightarrow n\geq 250$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

伯努利大数定律

设X1, X2, ..., Xn为n次独立重复的伯努利试验中“成功”次数的随机变量，且每次试验“成功”的概率为p，则对任一正数ε>0，有

$$\lim_{n\to\infty}P[\frac{X_n}{n}-p|<\epsilon=1 or \lim_{n\to\infty}P|\frac{X_n}{n}-p|\geq\epsilon=0$$

Proof:

$$E(\frac{Y_n}{n})=p, D(\frac{Y_n}{n})=\frac{p(1-p)}{n^2}$$

$$P|\frac{Y_n}{n}-p|\geq\epsilon\leq\frac{D(\frac{Y_n}{n})}{\epsilon^2}=\frac{p(1-p)}{n\epsilon^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}P|\frac{Y_n}{n}-p|\geq\epsilon\leq\lim_{n\to\infty}\frac{p(1-p)}{n\epsilon^2}=0$$

独立同分布随机变量序列

设随机变量序列X_n相互独立，且均服从同一分布，则称随机变量序列X_n为独立同分布随机变量序列，记为

$$X_n\ i.i.d.\ F(x)$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

切比雪夫大数定律

设$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$是相互独立的随机变量序列.它们
都有有限的方差，并且方差有共同的上界，即$D(X_i) \leq C, i = 1, 2, \ldots$.则对任一正数ε>0，有

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}| < \epsilon = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}| \geq \epsilon = 0$$

辛钦大数定律

设$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$是相互独立且同分布的随机变量序列，且E(Xi)=μ, i=1,2,…，则对任一正数ε>0，有

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu| < \epsilon = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu| \geq \epsilon = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}| \geq \epsilon = 0$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

辛钦大数定律

设$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$是相互独立且同分布的随机变量序列，且E(Xi)=μ, i=1,2,…，则对任一正数ε>0，有

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu| < \epsilon = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} P|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu| \geq \epsilon = 0$$

数理统计的基本概念

数理统计的三大分布

X^2分布(Chi-Square Distribution)

设X1, X2, ..., Xn为来自正态总体N(0,1)的样本，则随机变量

$$X = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

服从自由度为n的χ^2分布，记为$X\ \chi^2(n)$.

概率密度函数:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

- 性质
  1. 数学期望

$$E(X) = n$$

  2. 方差

$$D(X) = 2n$$

  3. 加法性质

$$若X1 \sim \chi^2(n1), X2 \sim \chi^2(n2), 且X1与X2相互独立, 则X1 + X2 \sim \chi^2(n1 + n2)$$

t分布(Student's t Distribution)

设X为标准正态分布N(0,1)的随机变量，Y为自由度为n的χ^2分布随机变量，且X与Y相互独立，则随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为n的t分布，记为$T\ t(n)$
概率密度函数:

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})}(1 + \frac{t^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < t < +\infty$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

- 性质
  1. 数学期望

$$E(T) = 0, n > 1$$

  2. 方差

$$D(T) = \frac{n}{n-2}, n > 2$$

  3. 对称性

$$f(-t) = f(t)$$

F分布(F Distribution)

设X1为自由度为n_1的χ^2分布随机变量，X2为自由度为n_2的χ^2分布随机变量，且X1与X2相互独立，则随机变量

$$F = \frac{X1/n_1}{X2/n_2}$$

服服从自由度为(n_1, n_2)的F分布，记为$F \sim F(n_1, n_2)$.

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

- 性质
  1. 自由度

$$(n_1, n_2)$$

  2. 数学期望

$$E(F) = \frac{n_2}{n_2 - 2}, n_2 > 2$$

  3. 方差

$$D(F) = \frac{2n_2^2(n_1 + n_2 - 2)}{n_1(n_2 - 2)^2(n_2 - 4)}, n_2 > 4$$

  4. 倒数关系

$$若F \sim F(n_1, n_2), 则\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$$

  5. 分布的上侧α分位数或临界值

$$F_\alpha(n_1, n_2)$$

  满足

$$P(F > F_\alpha(n_1, n_2)) = \alpha$$

$$F_\alpha(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

t分布与F分布的关系

$$如果T \sim t(n), 则T^2 \sim F(1, n)$$

统计量及抽样分布

统计量(statistic)是从样本数据中计算出来的量，它是样本的函数，但不依赖于总体参数.

设X1, X2, ..., Xn为来自总体X的样本,T=T(X1, X2, ..., Xn)是定义在样本空间上，不含未知参数的连续函数为样本的统计量，则T的分布称为T的抽样分布(sampling distribution).

统计量是随机变量.对给定的样本值，统计量T有一个确定的值，但由于样本是随机抽取的，因此统计量T也是随机的.

常用统计量(Common Statistics)

- 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

- 样本方差

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

- 样本标准差

$$S = \sqrt{S^2}$$

- 样本矩

$$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$$

- 样本中心矩

$$B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^k$$

样本的2阶中心矩用于估计总体的方差.

$$S^{*2} = \frac{n-1}{n}S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

- 顺序统计量

设X1, X2, ..., Xn为来自总体X的样本，记样本值按从小到大排列后的顺序为 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq ... \leq X_{(n)}$，则称$X_{(1)}, X_{(2)}, ..., X_{(n)}$为样本的顺序统计量(order statistics).

- 样本中位数

$$M = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & n\text{为奇数} \\ \frac{X_{(\frac{n}{2})}+X_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}, & n\text{为偶数} \end{cases}$$

- 样本极差

$$R = X_{(n)} - X_{(1)}$$

单个正态总体统计量的分布

设X1, X2, ..., Xn为来自正态总体N(μ, σ²)的样本，则有

1. 样本均值$\bar{X}$与样本方差S²相互独立
2. 样本均值$\bar{X}$的分布

$$\bar{X}\ N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

3. 样本方差S²的分布

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\ \chi^2(n-1)$$

4. 统计量T的分布

$$T=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\ t(n-1)$$

设X1, X2, ..., Xn为来自正态总体N(μ, σ²)的样本，\bar{X}为样本均值，S²为样本方差，则有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\ t(n-1)$$

设$X_1,X_2,\ldots,X_{n_1}$为来自正态总体N(μ, σ²)的样本，μ_1为样本均值,0S_1^2为样本方差;
$Y_1,Y_2,\ldots,Y_{n_2}$为来自正态总体N(μ, σ²)的样本，μ_2为样本均值,S_2^2为样本方差，则有

$$F=\frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/\sigma^2}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

参数估计

参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息来估计总体的
某些参数或者参数的某些函数.

参数估计问题的一般提法:
设有一个统计总体，总体的分布函数为F(x, θ), θ为未知参数(或参数向量)，从总体中抽取样本X1, X2, ..., Xn，试利用样本信息对θ进行估计.

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

点估计(Point Estimation)

点估计是用样本的统计量来估计总体参数的值.
设X1, X2, ..., Xn为来自总体X的样本，T=T(X1, X2, ..., Xn)为样本的统计量，则称T为θ的点估计量(point estimator)，T的一个具体值t=t(x1, x2, ..., xn)为θ的点估计(point estimate).

点估计的常用方法(Common Methods of Point Estimation)

- 矩估计法(Method of Moments)
  设总体X的k阶矩为$\mu_k'=E(X^k)$, k=1,2,...,m，且μ_k'可表示为参数θ的函数，即$\mu_k'=g_k(\theta)$，则可由样本的k阶矩$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^k$代替总体的k阶矩$\mu_k'$，由方程组

$$A_1=g_1(\theta)$$

$$A_2=g_2(\theta)\ldots$$

$$A_m=g_m(\theta)$$

  解出θ的估计量$\hat{\theta}$.

矩估计的步骤:
(1)求出总体X的前m阶原点矩,

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

(2)解上面矩方程组，把未知参数用原点矩表示.
(3)用样本的前m阶原点矩代替总体的前m阶原点矩，解出参数的估计量.

最大似然估计法(Method of Maximum Likelihood)

设X1, X2, ..., Xn为来自总体X的样本，且总体X的概率密度(或概率质量)函数为$f(x,\theta)$，则样本的联合概率密度(或联合概率质量)函数为

$$L(x1,x2,\ldots,xn;\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$$

称L(x1, x2, ..., xn; θ)为样本的似然函数(likelihood function).
选择一个参数使得实验结果具有最大概率的思想就是最大似然法的基本思想

最大似然估计的步骤:
(1)写出样本的似然函数

$$L=L(\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_m)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_m)$$

(2)对L关于各参数求偏导数，并令偏导数等于0，得到m个方程

$$\frac{\partial lnL}{\partial\theta_1}=0$$

$$\frac{\partial lnL}{\partial\theta_2}=0\ldots$$

$$\frac{\partial lnL}{\partial\theta_m}=0$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

(3)解方程组，得到参数的最大似然估计量$\hat{\theta_1},\hat{\theta_2},\ldots,\hat{\theta_m}$.

点估计的评估(Criteria for Evaluating Point Estimators)

无偏性(Unbiasedness)

设X1, X2, ..., Xn为来自总体X的样本，T=T(X1, X2, ..., Xn)为θ的点估计量，若

$$E(T)=\theta$$

则称T为θ的无偏估计量(unbiased estimator)，否则称T为θ的有偏估计量(biased estimator).

有效性(Efficiency)

设T1和T2均为θ的无偏估计量，若对任何可能的θ值都有

$$D(T1)\leq D(T2)$$

且存在某个θ值使得不等式严格成立，则称T1比T2更有效，或称T1在θ下比T2更有效.

相合性(Consistency)

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

设X1, X2, ..., Xn为来自总体X的样本，T=T(X1, X2, ..., Xn)为θ的点估计量，若

$$lim_{n\to\infty}P(|T-\theta|\geq\epsilon)=0,\text{对任一正数}\epsilon>0$$

则称T为θ的相合估计量(consisten estimator).

区间估计(Interval Estimation)

区间估计是利用样本信息构造一个区间，该区间以一定的概率包含总体参数的真实值,可直接给出误差限度.

区间估计就是利用样本$X_1,X_2,\ldots,X_n$构造参数θ的置信区间(confidence interval)，即构造两个统计量$\theta_1=\theta_1(X_1,X_2,\ldots,X_n)$和$\theta_2=\theta_2(X_1,X_2,\ldots,X_n)$，使得

$$P(\theta_1<\theta<\theta_2)=1-\alpha$$

其中$1-\alpha$为置信水平(confidence level).

区间估计的两个要素：精度和可靠度

1. 置信度越大越好，估计的可靠性越高
2. 置信区间越窄越好，估计的精度越高

Neyman准则：在保证置信度达到指定要求的条件下，选精确度高的置信区间

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

构造置信区间的一般方法

1. 从θ的一个点估计$\hat{\theta}$出发，构造$\hat{\theta}$和θ的一个函数$g(\hat{\theta},\theta)$，使得该函数的分布与θ无关,(枢轴量).
2. 根据$g(\hat{\theta},\theta)$的分布，求出常数a和b，使得

$$P(a<g(\hat{\theta},\theta)<b)=1-\alpha$$

3. 解不等式$a<g(\hat{\theta},\theta)<b$，得到$\theta$的置信区间.

- G有单峰对称分布时，对称称选取
- G有单峰非对称分布时，选取c, d 使左右两个尾部的概率均为$\alpha/2$

单个正态总体参数的置信区间

设X1, X2, ..., Xn为来自正态总体N(μ, σ²)的样本，$\bar{x}$为样本均值，s^2为样本方差.

1. 已知σ²，μ的置信区间

$$\text{let } u=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\ N(0,1)$$

$$P(-u_{\alpha/2}<u<u_{\alpha/2})=1-\alpha$$

$$P(\bar{X}-u_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<\mu<\bar{X}+u_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}})=1-\alpha$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

2. 未知σ²，μ的置信区间

$$\text{let } t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}\ t(n-1)$$

$$P(-t_{\alpha/2}(n-1) < t < t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

3. 已知σ²的置信区间

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P(\chi^2_{\alpha/2}(n-1) < \chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

$$P(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}) = 1 - \alpha$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社